



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

xy 평면 위의 점 P 에서 포물선 $y = x^2$ 에 두 개의 서로 다른 접선을 그을 때, 그 접점을 Q, R 라 하자.

(1) 점 P 가 세 부등식 $y \leq x-1, y \leq -x+1, -1 \leq y$ 를 동시에 만족하는 범위에서 움직일 때, 선분 QR 의 중점이 움직이는 범위를 도시하라.

(2) $\triangle PQR$ 의 넓이가 2가 되는 점 P 는 어떤 곡선 위에 있는가? 이 곡선의 방정식을 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

1. $y = x^2$ 포물선, 점 $P(a, b)$ 에서 두 개의 서로 다른 접선을 그을 때, 그 접점을 Q, R 라 하자.

(1) 점 P 가 세 부등식 $y \leq x-1, y \leq -x+1, -1 \leq y$ 를 동시에 만족하는 범위에서 움직일 때, 선분 QR 의 중점이 움직이는 범위를 도시하라.

(2) $\triangle PQR$ 의 넓이가 2가 되는 점 P 는 어떤 곡선 위에 있는가? 이 곡선의 방정식을 구하라.

풀이:

1) $y = x^2$ 포물선, 점 $P(a, b)$ 에서 두 개의 서로 다른 접선을 그을 때, 그 접점을 Q, R 라 하자.

접선의 방정식: $y = 2tx - t^2$ (접점 (t, t^2))

점 $P(a, b)$ 가 접선 위에 있으므로: $b = 2at - t^2 \Rightarrow t^2 - 2at + b = 0$

이 방정식의 근이 t_1, t_2 이면: $t_1 + t_2 = 2a, t_1 t_2 = b$

접점 $Q(t_1, t_1^2), R(t_2, t_2^2)$ 의 중점 M 의 좌표: $M(\frac{t_1+t_2}{2}, \frac{t_1^2+t_2^2}{2})$

$M(a, 2a^2-b)$

2) $\triangle PQR$ 의 넓이: $\frac{1}{2} |ad-bc| = \frac{1}{2} |t_1^2 t_2 - b t_1 - a t_1^2 + a t_2^2 + b t_2 - a t_2^2|$

$P(0,0) \Rightarrow a=0, b=0$ 일 때: $Q(t_1, t_1^2), R(t_2, t_2^2)$

$\Rightarrow \frac{1}{2} |t_1 t_2 (t_1 - t_2) + b(t_1 - t_2) - a(t_1 + t_2)(t_1 - t_2)| = \frac{1}{2} |(t_1 - t_2)(t_1 t_2 + b - a(t_1 + t_2))|$

$= \frac{1}{2} \sqrt{(t_1 - t_2)^2 (t_1 t_2 + b - a(t_1 + t_2))^2} = 2 \Rightarrow (a^2 - b)^3 = 1$

$(a^2 - b)^3 = 1 \Rightarrow a^2 - b = 1 \Rightarrow b = a^2 - 1$

$y = x^2 - 1$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제를 보면 1)에서 세 직선의 교집합으로 이루어진 영역에서 P 가 움직이기 때문에 직관적으로 QR 의 중점이 이동하는 자취가 어떻게 나타나는지 확인하기 어렵다. 또한 2)번도 넓이가 2인 점의 자취를 생각하거나 확인하기 어렵기 때문에 한눈에 확인하기 위하여 시뮬레이션이 필요하다고 생각하였다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

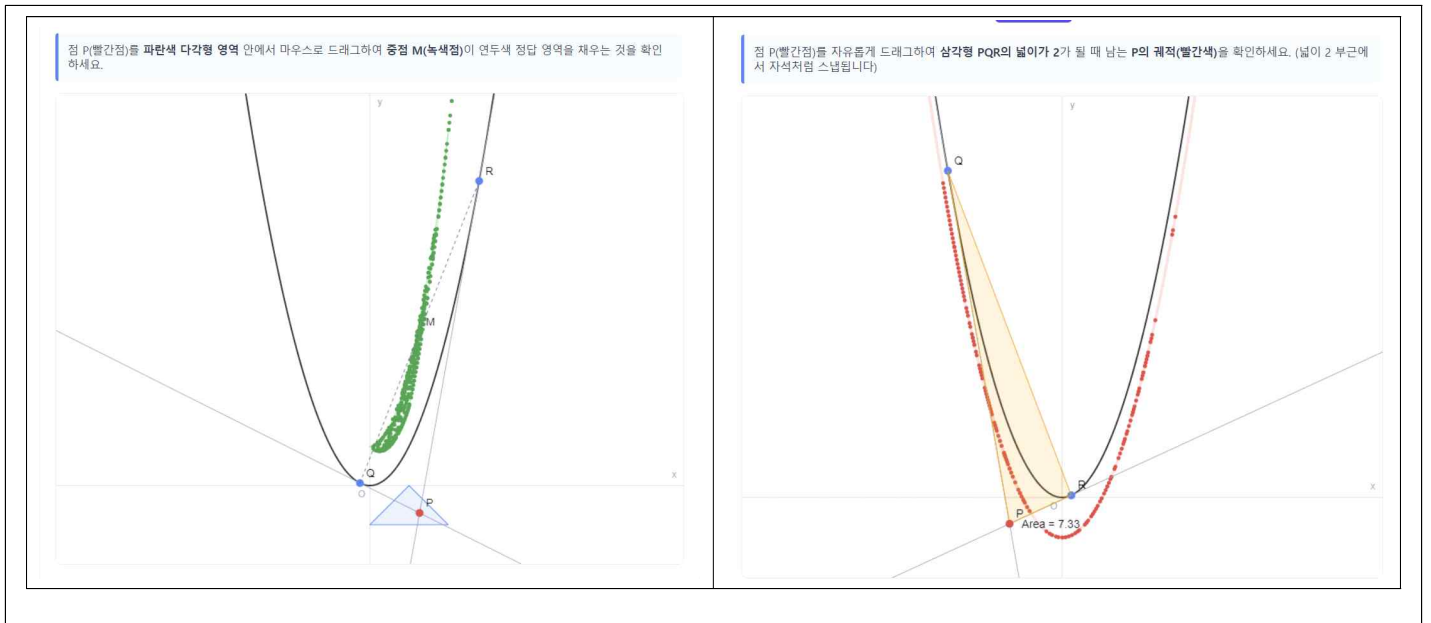
gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

사진의 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고, 1), 2)를 선택해서 나타나게 해줘. 1)에서는 부등식의 범위를 정확히 나타내주고 그 위에서 점 P가 움직이고 그때 QR의 중점이 자취가 남게 만들어줘. 그리고 2)에서는 P를 자유롭게 만들고 그 P가 넓이가 2인 삼각형을 만들면 P의 자취가 남아 곡선이 어떤 곡선인지 파악할 수 있게 해줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



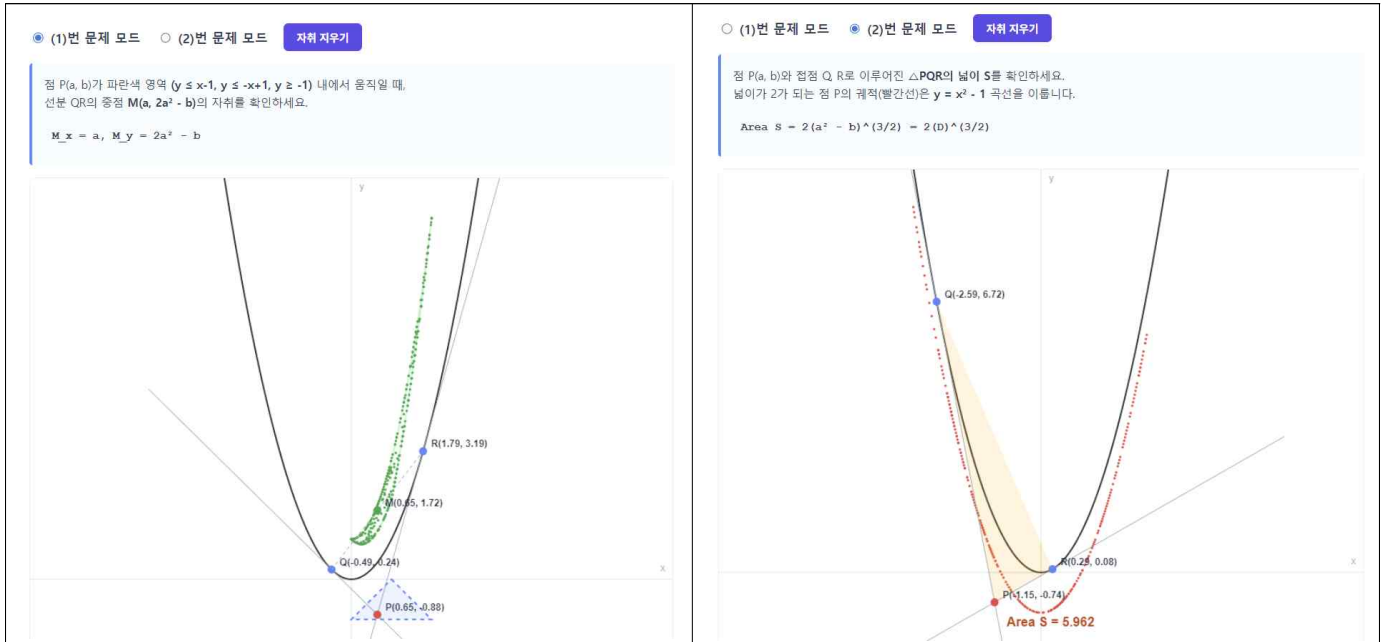
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1)에서는 $y = x - 1$ 과 $y = -x + 1$ 인 범위에서는 $y \geq -1$ 이 제대로 작용하지 않아 중점이 원래보다 높은 범위에 적용되는 버그가 발생했다. 2)에서는 삼각형의 넓이가 어떻게 계산되고 있는지 나타나지 않아 불편했다. 또한 둘다 점들의 좌표가 나타나지 않고 있다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째 - 코드에서 고쳐야 할 점이 있어. 먼저 1번 모드에서 $y = x - 1$ 과 $y = -x + 1$ 인 범위에서는 $y \geq -1$ 이 제대로 작동하지 않아 중점이 원래보다 높은 범위에 적용되는 버그가 발생했어. 그걸 고쳐주고 2)에서는 삼각형의 넓이가 어떻게 계산되고 있는지 나타나지 않아서 넓이를 계산하고 있는 식을 밑에 추가해줘. 그리고 1)과 2) 둘다 점들의 좌표가 나타나지 않고 있어서 P, Q, R의 좌표를 나타내줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

화면 상단의 버튼으로 1번과 2번 문제 모드를 선택할 수 있다.

1번 모드에서는 빨간색 점 P를 파란색 점선 삼각형 안에서 마우스로 끌어서 움직일 수 있다. P를 움직일 때마다 선분의 중점인 초록색 점 M이 따라 움직이면서 M의 자취를 눈으로 확인할 수 있다.

2번 모드를 선택하면 점 P를 포물선 아래에서 자유롭게 움직일 수 있다. 화면에 삼각형의 넓이가 실시간으로 계산되어 나오는데, 이때 넓이가 2에 가까워지면 점 P가 빨간색 자취를 남기는 것을 확인할 수 있다.

두 모드 둘다 P, Q, R의 좌표를 확인 할 수 있고 자취 지우기 버튼을 누르면 자취를 없앨 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 포물선의 형태와 성질을 시각적으로 파악하고 풀이의 방향을 잡는 데 큰 도움을 주었다. P의 위치를 조절할 때 그래프와 중점이 어떻게 변하는지 실시간으로 관찰함으로써, 복잡한 계산 전에 문제의 조건을 직관적으로 이해할 수 있었고 계산 결과가 맞는지 쉽게 검토할 수 있었다.

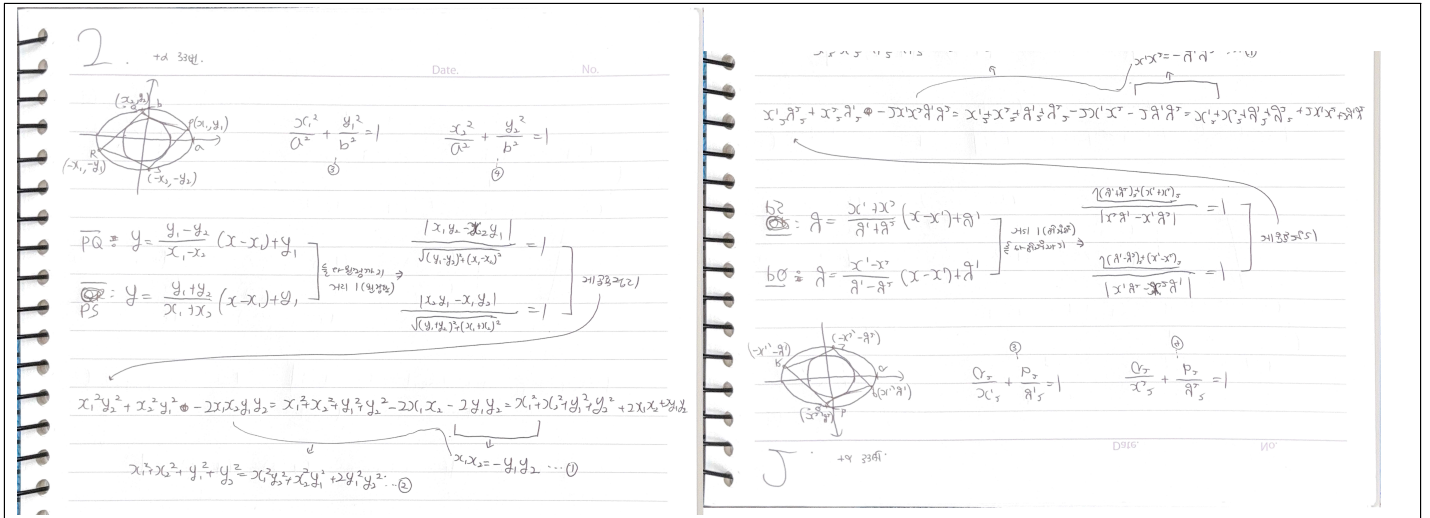
도움이 되지 않은 부분은 시뮬레이터를 작동시켜 자취를 구해도 그 결과가 시각적인 정보만 제공해주고 그 자취가 나타나는 이유나 대수적인 계산을 알려주지 않아 제대로 된 식이 어떤지 시뮬레이터로만 확인하기는 어려움이 있었다. 그래서 대수적으로 계산을 하여 식을 얻은 뒤 식을 검증하는 용도로 활용하면 좋을 것 같다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

원 $x^2 + y^2 = 1$ 을 C_0 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > 0, b > 0)$ 을 C_1 이라 하자. C_1 위의 어떠한 점 P에 대해서도 P를 꼭짓점으로 하고 C_0 에 외접하고, C_1 에 내접하는 평행사변형이 존재하기 위하여 필요충분조건을 a, b로 나타내라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 타원 위의 어떤 점을 잡아도 원에는 외접하고 타원에는 내접하는 평행사변형이 존재하는 타원을 구하는 문제인데 일단 평행사변형이 어떻게 나타나는지에 대한 직관적인 그림이 잘 그려지지 않아 시뮬레이션이 필요하다고 생각이 들었다. 이런 타원이 나타나는 a, b를 식으로만 보면 이 값들이 맞는지 제대로 알지 못하기 때문에 시뮬레이터를 통해 확인을 해볼 수 있다고 생각이 들어 필요하다고 느꼈다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

사진의 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html로 만들자.
사용자가 a 값을 조절하면 b 값은 자동으로 계산되게 표현해주고 그래프에 원은 원래 존재하고 값을 입력하면 타원이 나타나게 해줘 그리고 타원 위의 한점 P를 움직일 수 있게 해주고 P가 꼭짓점인 평행사변형을 그래프에 나타나게 해줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 글자들이 깨지는 현상(\$a\$)이 발생한다.
- 점들의 좌표가 제대로 표시되지 않는다.
- 타원과 원의 직관적으로 잘 보이지 않는다.

타원 \$C_1\$과 원 \$C_0\$ 시뮬레이터

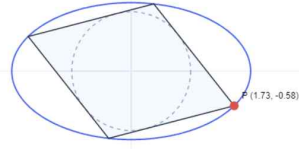
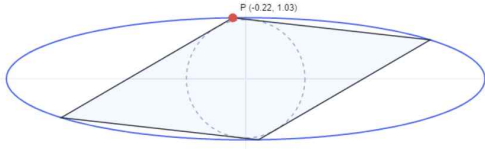
타원 장반경 (a): 4.04

계산된 단반경 (b): 1.03

* \$a > 1\$이어야 조건 만족 가능

$$b = a / \sqrt{a^2 - 1}$$

\$C_0: x^2 + y^2 = 1\$
\$C_1: x^2/16.32 + y^2/1.07 = 1\$



사용 방법 및 수학적 원리

1. 슬라이더 조절: \$a\$ 값을 조절하면 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$ 을 만족하는 \$b\$가 자동 계산되어 타원의 모양이 변합니다.
2. 점 P 이동: 타원 위의 빨간 점 P를 마우스로 드래그해 보세요.
3. 관찰: \$P\$가 어디에 있든, 형성된 주황색 평행사변형은 항상 내부의 단위 원에 접하고, 꼭짓점은 타원 위에 있음을 확인할 수 있습니다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째 : - 글자들이 깨지는 현상(\$a\$)이 발생한다.

- 점들의 좌표가 제대로 표시되지 않는다.
- 타원과 원의 직관적으로 잘 보이지 않는다.

이 문제들을 고쳐서 코드를 다시 짜줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

타원 \$C_1\$과 원 \$C_0\$ 내외접 평행사변형 시뮬레이터

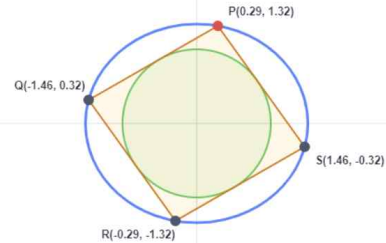
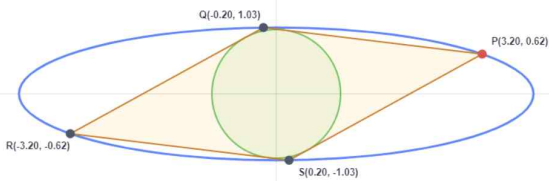
타원 장반경 (a): 4.00

계산된 단반경 (b): 1.03

* 슬라이더를 움직여 \$a\$ 값을 변경해보세요.

$$1/a^2 + 1/b^2 = 1$$

초록색 원: \$x^2 + y^2 = 1\$
파란색 타원: \$x^2/16.00 + y^2/1.07 = 1\$



관찰 포인트

1. 원과 타원의 관계: 안쪽의 초록색 원(반지름 1)과 바깥쪽의 파란색 타원을 확인하세요.
2. 도형의 변화: 타원 위의 빨간 점 P를 마우스로 잡고 돌려보세요.
3. 기하학적 성질: 점 P가 어디에 있든, 형성된 주황색 평행사변형(마름모)은 항상 타원에 내접하고 원에 외접합니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

화면에는 가운데 고정된 초록색 원, 그 밖을 둘러싼 파란색 타원, 그리고 그 사이에 끼인 주황색 평행사변형이 있다.

왼쪽 위의 슬라이더를 좌우로 움직여 보시면 파란색 타원의 장반경이 변하는데, 모양이 변하더라도 주황색 평행사변형은 항상 초록색 원에 외접해 있다.

그리고 타원 위에 있는 빨간색 점 P를 마우스로 잡고 드래그하면 평행사변형이 초록색 원에 외접하고 파란색 타원에 내접하게 그려지는 것을 알 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터를 사용하면 수식과 기하학적인 성질을 한번에 시각화를 하여 볼 수 있어 문제에 대한 파악을 더 쉽게 할 수 있다. 값들을 변화하여 도형이 어떻게 변하는지 확인하고, 평행사변형이 접하는 원리를 직관적으로 이해하고 내 계산 결과가 맞는지 검토할 수 있다.

이 시뮬레이터도 1번 문제와 마찬가지로 문제를 가지고 있는데, 결과를 통해 a , b 가 주어지면 그 타원과 원에 접하는 평행사변형을 그릴 수 있지만 결과를 모르면 a , b 를 나타낼 수 없다는 문제가 있다. 그래서 마찬가지로 대수적으로 a , b 를 구한 뒤에 그 값들이 맞는지 확인하는 용도로 사용해야 하는 문제가 있다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

인공지능은 복잡한 수식을 시각화하는 도구를 즉각적으로 만들어 주어 추상적 개념의 이해를 돕고 직관적인 힌트를 제공하는 역할을 한다. 변수를 직접 조작하며 도형의 변화를 관찰할 수 있는 환경을 제공함으로써 인간이 문제 해결의 실마리를 쉽게 유추하도록 해준다. 반면, 인간은 시뮬레이터를 기획하기 위해 문제를 수학적 언어로 번역하고 핵심 논리를 직접 설계해야 한다. 또한 시뮬레이터가 보여주는 결과가 왜 항상 참인지 수학적 공식들을 활용해 연역적으로 증명하고, 인공지능의 결과물을 비판적으로 검토하여 자신의 지식으로 체화하는 과정은 온전히 인간의 몫이다. 요약하자면 인공지능은 가설 검증을 위한 편리한 실험실을 제공하지만, 그 실험실을 설계하고 수학적 진리를 논리적으로 증명해 내는 지적 활동은 전적으로 인간 주도하에 이루어져야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

복잡한 수학 문제를 인공지능과 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험은 향후 희망하는 진로 분야에서 실무적 문제를 해결하는 방식에 중요한 시사점을 제공한다. 실무 현장에서는 방대한 데이터나 복잡한 시스템을 다루게 되는데, 이때 인공지능을 활용해 초기 프로토타입을 빠르게 구축하고 아이디어를 시각화하면 시행착오를 줄이고 문제 해결의 효율성을 극대화할 수 있다. 하지만 인공지능이 도출한 결과물을 맹목적으로 수용해서는 안 되며, 문제의 본질을 정의하고 핵심 변수를 설정하는 기획 단계는 전적으로 해당 분야 전문가인 인간의 몫이어야 함을 깨닫게 해준다. 또한 인공지능이 의도한 대로 작동하도록 요구사항을 명확하고 논리적인 언어로 구체화했던 경험은 실무에서 요구되는 정교한 문제 정의 능력과 직결된다. 결과적으로 이러한 협업 경험은 인공지능을 단순한 검색 도구를 넘어 강력한 보조자로 활용하여 업무 생산성을 높이면서도, 최종적인 결과물 검증과 전략적 의사결정은 인간이 주도적으로 책임져야 한다는 올바른 기술 활용 태도를 길러준다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하며 복잡한 문제를 인공지능과 협업하여 해결하는 과정이 미래 실무 역량을 기르는 데 큰 도움이 됨을 깨달았다. 인공지능은 아이디어를 빠르게 시각화하고 효율성을 높여주는 강력한 도구이지만, 문제의 핵심 논리를 설계하고 결과를 비판적으로 검증하는 책임은 온전히 나에게 있다는 사실을 배웠다. 앞으로 희망하는 진로 분야에서도 인공지능에 무비판적으로 의존하기보다 이를 주도적으로 활용하여 창의적인 해결책을 제시하는 전문가로 성장하겠다고 다짐했다.